

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
"Национальный исследовательский университет ИТМО"
(Университет ИТМО)

Факультет систем управления и робототехники

Лабораторная работа №2
"Трансформатор"

по дисциплине "Электропривод"

Вариант 4

Студенты:

Поток: Электропривод R23 бак 1.1

*В.М. Батогова
О.И. Комарова
П.А. Мареев
Е.Д. Охрименко
О.Р. Пеева
М.С. Пыжьянов*

Предподаватель:

ассистент факультета систем управления и робототехники

А.Г. Маматов

Санкт-Петербург, 2026 г.

Содержание

1	Задание 1.	3
2	Задание 2.	7
3	Задание 3.	10
4	Выводы.	12
5	Приложение.	13

1. Задание 1.

Рассмотрим трансформатор и проведем расчет.

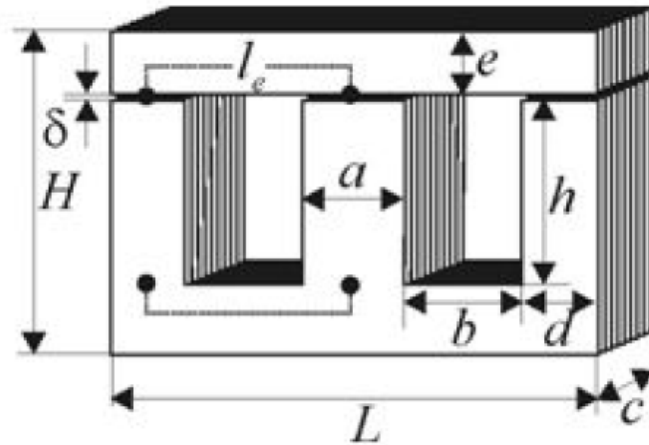


Рис. 1: Схема трансформатора

По исходным данным определить:

- магнитные напряжения в зазоре, стержнях и в ярме магнитопровода
- ток намагничивания (холостого хода) трансформатора при условии, что он не превышает 40% от номинального тока обмотки

Перед началом выполнения данного задания приведем определяющие соотношения, используемые в соответствующих расчетах.

Для расчетов мы используем эквивалентную схему, представленную как единое устройство с одним окном (с неразветвленной магнитной цепью).

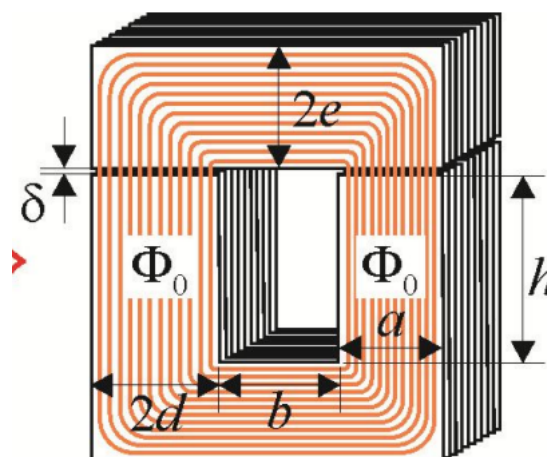


Рис. 2: Схема трансформатора с одним окном

Магнитный поток везде постоянен, поэтому мы можем приравнять Φ_0 и Φ_k , выразить их через индукцию в стержне магнитопровода B_0 и площадь поперечного сечения стержня S_0

$$\Phi_0 \approx \Phi_k = const = B_0 S_0.$$

Зная все площади сечений, рассчитаем значения индукций магнитного поля в каждой точке B_k :

$$B_k = \frac{\Phi_k}{S_k} = \frac{B_0 S_0}{S_k}$$

Причем по условию мы знаем, что индукция центрального стержня $B_0 = 1,5$ Тл. Заметим, что максимальное значение магнитной индукции B_m будет в части с минимальной площадью, чтобы сохранить максимальное значение магнитного потока. Мы будем рассчитывать 2 зазора с разной площадью сечений, равной индукции стержня B_0 .

Напряженность магнитного поля H_δ пропорциональна электромагнитной индукции B_δ :

$$H_\delta = \frac{B_\delta}{\mu_0},$$

где $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ Гн/м - магнитная постоянная.

Напряженность поля зазора (формула для воздуха):

$$H_{\delta k} = \frac{B_k}{\sqrt{2} \cdot 4\pi \cdot 10^{-7}}$$

Напряженность магнитного поля считаем в стержнях и в ярме (часть трансформатора, на которой отсутствуют элементы обмотки). Напряжённость в ферромагнитном участке, определяется по кривой намагничивания (мы аппроксимируем функцией HBfunc):

$$H_{\mu k} = F(B_k)$$

Напряжения соответствующих частей магнитной цепи:

$$U_{\mu k} = H_k I_k.$$

Мы считаем, что ток проходит по центру стержня, ярма. Воспользуемся законом полного тока, чтобы рассчитать полный ток намагничивания I_μ как сумму всех магнитных напряжений, то есть это будет сумма всех токов (в каждом проводе):

$$U_\mu = \sum_{k=0}^q U_{\mu k} = I_\mu.$$

Также мы можем получить значение максимально дозволённого тока I_p . Считаем из условия плотности тока:

$$I_p = \frac{S_{wd} k_{wd}}{2} \iota,$$

$\iota = 2.5 \cdot 10^{-6} \frac{A}{m^2}$ - плотность тока.

$S_{wd} = b \cdot h$ – геометрическая площадь окна сердечника, где b – ширина окна, h – высота окна.

$k_{wd} = 0.25$ – коэффициент заполнения окна медью.

В конце мы проверяем, что ток намагничивания не превышает 40 % от номинального тока обмотки:

$$\frac{I_{\mu}}{I_p} \leq 0,4$$

Если условие не выполняется, то мы снижаем значение магнитной индукции B и проводим расчеты заново:

$$B = B - \Delta.$$

Выполним все требуемые расчеты, используя **программу** в прикладном пакете MATLAB.

Запишем результаты программногo вычисления искомых значений.

$$\text{Напряжение в застержне: } U_a = 1,0332 \frac{\text{A}}{\text{м}} \quad U_d = 0,82656 \frac{\text{A}}{\text{м}}$$

$$\text{В зазоре: } U_0 = 31,145318 \frac{\text{A}}{\text{м}}$$

$$\text{В ярме: } U_e = 1,94832 \frac{\text{A}}{\text{м}}$$

$$\text{Ток намагничивания: } I_\mu = 34,953398 \text{ A}$$

```
1 function H = H_B_func(B)
2 B_array = [0 0.5 1.0 1.25 1.5 1.6 1.7];
3 H_array = [0 30 60 160 480 720 860];
4 i = 2;
5 while B > B_array(i)
6     i=i+1;
7 end
8 H = (H_array(i) - H_array(i - 1)) / (B_array(i) - B_array(i
    - 1)) * (B - B_array(i - 1)) + H_array(i - 1);
9 end
```

Listing 1: Функция для линейной аппроксимации значений напряженности

В данном задании затрагивается ключевое понятие — *ток намагничивания*. Это ток, возникающий в режиме холостого хода и протекающий в первичной обмотке. Он необходим для формирования рабочего магнитного потока.

2. Задание 2.

Используя расчетные данные задания 1 определить:

- мощность трансформатора
- числа витков первичной и вторичной обмоток
- номинальные токи первичной и вторичной обмоток
- сопротивления первичной и вторичной обмоток

Сначала считаем полную мощность трансформатора, зная номинальный ток обмоток I_{2N} :

$$S = U_{2N} I_{2N}, \quad I_{2N} = \frac{I_p}{w_2},$$

$w_2 = 1$ - число витков вторичной обмотки.

В режиме холостого хода напряжение на вторичной обмотке равно ЭДС, наводимой в ней:

$$U_{2N} = E_2, \quad E_2 = 4,44 f w_2 \Phi_m,$$

где f – частота сети, w_2 – число витков вторичной обмотки, Φ_m – амплитуда магнитного потока в сердечнике (максимальное значение магнитного потока за период переменного тока).

$$\Phi_m = B_m S_{fe} k_{fe},$$

где B_m – максимальная индукция в стержне, S_{fe} – геометрическое сечение стержня, k_{fe} – коэффициент заполнения стали (отношение площади фактического сечения стали к геометрической площади поперечного сечения магнитопровода).

Подставляя выражения для E_2 и I_{2N} в формулу мощности, получаем:

$$S = E_2 I_{2N} = (4,44 f \cdot 1 \cdot B_m S_{fe} k_{fe}) \cdot \left(\frac{S_{wd} k_{wd}}{2} j \right) = 2,22 f B_m S_{fe} k_{fe} S_{wd} k_{wd} j.$$

Рассчитаем число витков первичной обмотки:

$$E_1 = 4,44 f w_1 B_m S_{fe} k_{fe} \approx U_1,$$

откуда

$$w_1 = \text{round} \left(\frac{U_1}{4,44 f B_m S_{fe} k_{fe}} \right).$$

Коэффициент трансформации $k = U_1/U_2$. Число витков вторичной обмотки:

$$w_2 = \text{round} \left(\frac{w_1}{k} \right).$$

После округления проверяется относительная погрешность:

$$\frac{k' - k}{k} < 0,03,$$

где $k' = w_1/w_2$.

Рассчитаем номинальные токи между витками первичной и вторичной обмоток:

$$I_{1N} = \frac{I_p}{w_1}, \quad I_{2N} = \frac{I_p}{w_2}.$$

Ток холостого хода (намагничивающий ток) находится из полного магнитного напряжения U_μ , полученного в задании 1:

$$U_\mu = I_0 w_1 \quad \Rightarrow \quad I_0 = \frac{U_\mu}{w_1}.$$

Для выбора реального провода вычисляется требуемое сечение:

$$s'_{1,2} = \frac{I_{1,2N}}{j}.$$

Из стандартного ряда сечений выбирается ближайшее s_1, s_2 и соответствующее удельное сопротивление ρ_1, ρ_2 .

Длины средних витков обмоток определяются по геометрическим размерам катушки:

$$L_{w1} = 2(a + c + 3b), \quad L_{w2} = 2(a + b + c).$$

Активные сопротивления обмоток:

$$R_1 = w_1 L_{w1} \rho_1, \quad R_2 = w_2 L_{w2} \rho_2.$$

Все вычисления выполним при помощи [программы](#). Приведем результаты ее работы. Среди прочего, выбор реального провода на основе доступной номенклатуры гарантирует, что трансформатор не сгорит и выдержит номинальный ток.

Мощность трансформатора: $S = 2,752445 \text{ В} \cdot \text{А}$

Число витков первичной и вторичной обмотки: $w_1 = 7312 \text{ шт.}$ $w_2 = 159 \text{ шт.}$

Номинальные токи: $I_{1N} = 0,011967 \text{ А}$ $I_{2N} = 0,550314 \text{ А}$

Сопротивления: $R_1 = 3291,27744 \text{ Ом}$ $R_2 = 1,059131 \text{ Ом}$

```

1 function [s, r] = s_ro_func(s_input)
2     S = [0.00502, 0.00636, 0.00785, 0.00850, 0.01131,
3         0.01327, 0.01539, 0.01767, 0.02011, 0.02270, ...
4         0.02545, 0.02835, 0.03142, 0.03464, 0.04155,
5         0.04909, 0.05726, 0.06605, 0.07548, 0.08553, ...
6         0.09621, 0.11341, 0.13202, 0.15205, 0.17349,
7         0.18848, 0.20428, 0.22051, 0.23578, 0.25565, ...
8         0.27340, 0.30191, 0.32170, 0.35256, 0.37393,
9         0.40715, 0.43008, 0.46556, 0.50265, 0.54060, ...
10        0.58088, 0.63617, 0.67929, 0.72382, 0.78540,
11        0.84950, 0.91610, 0.98520, 1.0568, 1.1310, ...
12        1.2272, 1.3273, 1.4314, 1.5394, 1.6513, 1.7670,
13        1.9113, 2.0612, 2.2167, 2.3780];
14
15     R = [3.63, 2.86, 2.24, 1.85, 1.55, 1.32, 1.14, 0.994,
16         0.873, 0.773, ...
17         0.688, 0.618, 0.558, 0.507, 0.423, 0.357, 0.306,
18         0.266, 0.233, 0.205, ...
19         0.182, 0.155, 0.133, 0.115, 0.101, 0.0931, 0.0859,
20         0.0793, 0.0739, 0.0687, ...
21         0.0643, 0.0579, 0.0546, 0.0497, 0.0469, 0.0430,
22         0.0408, 0.0376, 0.0349, 0.0324, ...
23         0.0302, 0.0275, 0.0258, 0.0242, 0.0224, 0.0206,
24         0.0192, 0.0177, 0.0166, 0.0155, ...
25         0.0143, 0.0132, 0.0122, 0.0114, 0.0106, 0.00989,
26         0.00918, 0.00850, 0.00792, 0.00736];
27
28     [~, idx] = min(abs(S - s_input));
29     s = S(idx);
30     r = R(idx);
31 end

```

Listing 2: Функция сопоставления фактических и табличных данных обмоточных проводов

3. Задание 3.

Используя расчетные данные задания 1 и 2, определить:

- потери в обмотках трансформатора при номинальных токах
- потери в сердечнике трансформатора
- коэффициент мощности трансформатора в режиме холостого хода
- оптимальный коэффициент нагрузки
- номинальный и максимальный КПД

Рассчитаем потери в меди при номинальной нагрузке. Они складываются из тепловых потерь в первичной и вторичной обмотках:

$$\Delta P_{\text{Cu}} = R_1 I_{1N}^2 + R_2 I_{2N}^2,$$

где R_1, R_2 – активные сопротивления обмоток, I_{1N}, I_{2N} – их номинальные токи.

Потери в стали (сердечнике) равняются произведению массы участка на удельные потери (аппроксимируем функцией $p(B)$) для каждого участка магнитопровода. Мы рассчитываем, что магнитопровод разбивается на участки: стержень, два боковых ярма и два торцевых ярма. Масса каждого участка вычисляется как произведение объёма на плотность стали γ_{Fe} с учётом коэффициента заполнения k_{fe} :

$$G_a = \gamma_{\text{Fe}} V_a k_{\text{fe}}, \quad G_d = \gamma_{\text{Fe}} V_d k_{\text{fe}}, \quad G_e = \gamma_{\text{Fe}} V_e k_{\text{fe}}.$$

Суммарные потери в стали:

$$\Delta P_{\text{Fe}} = G_a p(B_a) + 2G_d p(B_d) + 2G_e p(B_e).$$

Аналогично вычисляется реактивная (часть полной мощности, которая не совершает полезной работы) мощность, потребляемая сердечником:

$$Q_{\text{Fe}} = G_a q(B_a) + 2G_d q(B_d) + 2G_e q(B_e),$$

где $q(B)$ – удельная реактивная мощность, которую мы также аппроксимируем.

Мощность холостого хода P_0 состоит из потерь в меди от тока холостого хода I_0 и потерь в стали:

$$P_0 = R_1 I_0^2 + \Delta P_{\text{Fe}}.$$

Коэффициент мощности в режиме холостого хода определяется отношением активной мощности к полной:

$$\cos \varphi_0 = \frac{P_0}{\sqrt{P_0^2 + Q_{\text{Fe}}^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 + (Q_{\text{Fe}}/P_0)^2}}.$$

Для определения оптимальной нагрузки, при которой КПД максимален, приравняем производную КПД по коэффициенту нагрузки β к нулю. Из условия равенства переменных потерь в меди постоянным потерям в стали получим:

$$\beta_{\max} = \sqrt{\frac{\Delta P_{\text{Fe}}}{\Delta P_{\text{Cu}}}}.$$

КПД трансформатора при произвольной нагрузке β определяется как отношение активной мощности на выходе к активной мощности на входе:

$$\eta(\beta) = \frac{\beta U_1 I_{1N}}{\beta U_1 I_{1N} + \Delta P_{\text{Fe}} + \beta^2 \Delta P_{\text{Cu}}}.$$

Подставляя $\beta = 1$, находим номинальный КПД:

$$\eta_N = \frac{U_1 I_{1N}}{U_1 I_{1N} + \Delta P_{\text{Fe}} + \Delta P_{\text{Cu}}}.$$

Подставляя $\beta = \beta_{\max}$, получаем максимальный КПД:

$$\eta_{\max} = \frac{\beta_{\max} U_1 I_{1N}}{\beta_{\max} U_1 I_{1N} + \Delta P_{\text{Fe}} + \beta_{\max}^2 \Delta P_{\text{Cu}}}.$$

Для выполнения расчетов в данном задании применим [программу](#). Запишем результаты использования программы. Отметим, что в ней применяются функции для линейной аппроксимации удельной мощности потерь в стали p , удельной реактивной мощности q .

Мощность холостого хода: $P_0 = 0,103438$ Вт

Реактивная мощность: $Q_{Fe} = 0,116177$ ВАр

КПД: $\beta_{\max} = 0,188785$

$\eta_n = 0,770394$ $\eta_{\max} = 0,901992$

4. Выводы.

В ходе выполнения лабораторной работы был проведён полный расчёт однофазного трансформатора на основе заданных геометрических размеров магнитопровода и электрических параметров.

В первом задании были определены магнитные напряжения на всех участках магнитопровода и в воздушных зазорах, а также найден ток намагничивания, не превышающий 40% от номинального тока обмотки.

Во втором задании были определены основные электрические параметры трансформатора: полная мощность, числа витков обмоток, номинальные токи, а также активные сопротивления обмоток. При этом выбор реальных сечений проводов выполнялся из стандартного ряда по таблице, что гарантирует работоспособность обмоток в номинальном режиме.

В третьем задании вычислены потери в меди и в стали, мощность холостого хода, коэффициент мощности в режиме холостого хода, оптимальный коэффициент нагрузки, а также номинальный и максимальный коэффициенты полезного действия. Полученные результаты позволяют оценить энергетические показатели спроектированного трансформатора.

5. Приложение.

```
1 H = 48 * 1e-3;
2 L = 56 * 1e-3;
3 a = 16 * 1e-3;
4 b = 10 * 1e-3;
5 c = 16 * 1e-3;
6 h = 28 * 1e-3;
7 U2 = 5;
8 f = 50;
9 U1 = 230;
10 Bmax = 1.5;
11 j = 2.5 * 1e6;
12 k_steel = 0.9;
13 k_wind = 0.25;
14 delta = 0.05 * 1e-3;
15
16 e = (H - h) / 2;
17 d = (L - a - 2 * b) / 2;
18 S_wind = b * h;
19 Ir = S_wind * k_wind / 2 * j;
20 Sa = a * c;
21 Se = 2 * e * c;
22 Sd = 2 * d * c;
23 Ba = Bmax;
24 Be = Ba * Sa / Se;
25 Bd = Ba * Sa / Sd;
26 Ha = H_B_func(Ba);
27 He = H_B_func(Be);
28 Hd = H_B_func(Bd);
29 H0a = Ba / sqrt(2) / 4 / pi / 1e-7;
30 H0d = Bd / sqrt(2) / 4 / pi / 1e-7;
31 Ua = Ha * h;
32 Ud = Hd * h;
33 U0 = (H0a + H0d) * delta;
34 Ue = 2 * He * (b + d / 2 + a / 2 + e);
35 Imu = Ua + Ud + U0 + Ue;
36 ki = Imu / Ir;
37 delta_b = 0.001;
38
39 while ki > 0.4
40     Bmax = Bmax - delta_b;
```

```
41 Ba = Bmax;  
42 Be = Ba * Sa / Se;  
43 Bd = Ba * Sa / Sd;  
44 Ha = H_B_func(Ba);  
45 He = H_B_func(Be);  
46 Hd = H_B_func(Bd);  
47 H0a = Ba / sqrt(2) / 4 / pi / 1e-7;  
48 H0d = Bd / sqrt(2) / 4 / pi / 1e-7;  
49 Ua = Ha * h;  
50 Ud = Hd * h;  
51 U0 = (H0a + H0d) * delta;  
52 Ue = 2 * He * (b + d / 2 + a / 2 + e);  
53 Imu = Ua + Ud + U0 + Ue;  
54 ki = Imu / Ir;  
55 end  
56  
57 disp('Магнитные напряжения');  
58 fprintf('Ua %f \n', Ua);  
59 fprintf('Ud %f \n', Ud);  
60 fprintf('U0 %f \n', U0);  
61 fprintf('Ue %f \n', Ue);  
62  
63 disp('Ток намагничивания')  
64 fprintf('Imu %f \n', Imu);
```

Listing 3: Программа для выполнения первого задания

```
1 Sfe = Sa;
2 S = 2.22 * f * Bmax * S_wind * k_wind * j * k_steel * Sfe;
3 w1 = round(U1 / 4.44 / f / Bmax / k_steel / Sfe);
4 k_tr = U1 / U2;
5 w2 = round(w1 / k_tr);
6 k_tr_1 = w1 / w2;
7 eps_k = (k_tr_1 - k_tr) / k_tr;
8 I1n = Ir / w1;
9 I2n = Ir / w2;
10 IO = Imu / w1;
11 s10 = I1n / j;
12 s20 = I2n / j;
13 [s1, ro1] = s_ro_func(s10);
14 [s2, ro2] = s_ro_func(s20);
15 Lw1 = 2 * (a + c + 3 * b);
16 Lw2 = 2 * (a + c + b);
17 R1 = w1 * Lw1 * ro1;
18 R2 = w2 * Lw2 * ro2;
19
20 disp('Мощность трансформатора');
21 fprintf('S %f \n', S);
22
23 disp('Число витков в первичной обмотке');
24 fprintf('w1 %f \n', w1);
25
26 disp('Число витков во вторичной обмотке');
27 fprintf('w2 %f \n', w2);
28
29 disp('Номинальный ток в первичной обмотке');
30 fprintf('I1n %f \n', I1n);
31
32 disp('Номинальный ток во вторичной обмотке');
33 fprintf('I2n %f \n', I2n);
34
35 disp('Сопротивление первичной обмотке');
36 fprintf('R1 %f \n', R1);
37
38 disp('Сопротивление во вторичной обмотке');
39 fprintf('R2 %f \n', R2);
```

Listing 4: Программа для выполнения второго задания

```
1 gamma_fe = 7800;
2 dPcu = R1 * I1n^2 + R2 * I2n^2;
3 pa = p_B_func(Ba);
4 pd = p_B_func(Bd);
5 pe = p_B_func(Be);
6 qa = q_B_func(Ba);
7 qd = q_B_func(Bd);
8 qe = q_B_func(Be);
9 Va = a * h * c;
10 Vd = d * h * c;
11 Ve = e * L * c;
12 Ga = gamma_fe * Va * k_steel;
13 Gd = gamma_fe * Vd * k_steel;
14 Ge = gamma_fe * Ve * k_steel;
15 dPfe = Ga * pa + 2 * Gd * pd + 2 * Ge * pe;
16 P0 = R1 * I0^2 + dPfe;
17 Qfe = Ga * qa + 2 * Gd * qd + 2 * Ge * qe;
18 cos_fi0 = 1 / sqrt(1 + (Qfe / P0)^2);
19 beta_max = sqrt(dPfe / dPcu);
20 eta_n = U1 * I1n / (U1 * I1n + dPfe + dPcu);
21 eta_max = beta_max * U1 * I1n / (beta_max * U1 * I1n + dPfe
    + beta_max^2 * dPcu);
22
23 disp('Потери в обмотках трансформатора');
24 fprintf('P0 %f \n', P0);
25
26 disp('Потери в сердечнике трансформатора');
27 fprintf('Qfe %f \n', Qfe);
28
29 disp('Коэффициент мощности трансформатора');
30 fprintf('beta_max %f \n', beta_max);
31
32 disp('Номинальный КПД трансформатора');
33 fprintf('eta_n %f \n', eta_n);
34
35 disp('Максимальный КПД трансформатора');
36 fprintf('eta_max %f \n', eta_max);
```

Listing 5: Программа для выполнения третьего задания